

Mordeduras

Bibliográfica 2022 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Consenso niños y mascotas SAP 2020
TIPs 2015 módulo 8

Motivo de consulta o ingreso de relativa frecuencia, la mayoría de las veces producidas por perros. En la gran mayoría los ataques son *por provocación* : niños jugando con palos, o tirando piedras o por interferencia en el momento de la alimentación o ante la presencia de los cachorros.

Mordeduras por perros

El Rottweiler y Bull Terrier son dos de las castas consideradas como peligrosas; aunque su grado de violencia depende, en gran parte, de su educación. Entre las razas consideradas peligrosas además de los mencionados se encuentran Mastiff inglés, Akita Inu, Tosa Inu, Dogo Argentino, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Doberman.



Akita Americano



Bull Terrier



Doberman



Dogo argentino



Pastor aleman.



Rottweiler

Las lesiones graves afectan principalmente a niños menores de 10 años y comprometen cabeza y cuello. Es más frecuente en varones y en épocas estivales, preferentemente en horas vespertinas y fines de semana oportunidad en la que se supone una mayor supervisión parental. Hay estudios que revelan el antecedente de perros con ataques previos en un 40%. Este accidente es más frecuente con perros conocidos (mascotas propia o de un conocido) más que por perros vagabundos.

Mordedura por gatos

Representan entre el 2 y 50% de las lesiones por mordedura animal en el mundo. Siguen en orden de frecuencia a las provocadas por los perros.

Pueden comprometer articulaciones y el hueso mismo.

La incidencia de infecciones duplica a la producida por perros (50%).

Evaluación del paciente

1- Tipo de lesiones

- Rasguños
- Abrasiones
- Contusiones
- Contuso-Desgarrantes
- Lacerantes

2- Complicaciones de las Mordeduras

- No infecciosas
 - Hemorragias
 - Funcionales
 - Vasculares
 - Nervios periféricos
 - Articulares
 - Músculo - esqueléticas
 - Estéticas
 - Trauma Psíquico (temor a animales)
- Infecciosas: Hay que considerar la baja frecuencia de sobre- infección en heridas por mordedura de perro (entre 10-30 %) no así la de gatos y humanas que se infectan con más frecuencia (entre 35-50 %). La mordedura de mono, puede causar más edema e infección que otros animales, y puede transmitir el **herpes virus simiae**.
 - Gérmenes
 - Canina ó Felina:
 - Estafilococo Aureus
 - Streptococo viridans
 - Anaerobios (bacteroides Sp y fusobacterias Sp)
 - Pasteurella Multocida (cocobacilos Gram (-) presentes en saliva y orofaringe de estos animales, es más frecuente en la mordedura de gato).
 - Humana:
 - Streptococo Viridans (Beta hemolítico grupo A)
 - Estafilococo Aureus y epidermidis.
 - Hemophilus Parainfluenza
 - Klebsiella Neumoniae
 - Anaerobios: Bacteroides Sp, Fusobacterias Sp.

Lesiones por mordeduras de mascotas		
Limpieza y antisepsia.	Limpieza de la herida con abundante agua corriente y jabón lo más rápido posible. El agua ejerce una acción mecánica de lavado y el jabón altera la capa lipídica que cubre el virus de la rabia, lo que favorece su inactivación. Herida extensa: limpieza cuidadosa; hay que revisar los colgajos y anfractuosidades (sin agravar la herida), y lavar con solución fisiológica. Se desaconseja el cepillado.	
Se debe evaluar el tipo de lesión.	En heridas profundas, se debe evaluar el compromiso del periostio, articular u óseo . Se debe descartar fractura (o lesión penetrante de cráneo en mordeduras en la cara y la cabeza de lactantes).	
Se debe evaluar la necesidad de sutura.	Animal	Perro: la mayoría pueden suturarse. Gato: no se suturan en general.
	Tiempo	Mayor riesgo de infección cuanto más tiempo permanezca abierta la herida. Se puede realizar dentro de 6 a 8 horas.
	Tamaño y ubicación de la mordedura	La mayoría de las mordeduras faciales pueden suturarse en forma segura. En la mano o el pie: mayor riesgo de infección, que aumenta con la sutura. En ocasiones, esta es necesaria para conservar la funcionalidad.
Profilaxis antibiótica No está indicada en todos los casos; en heridas limpias y superficiales, solo se recomienda controlar su evolución.	Mordeduras con gran probabilidad de infección , heridas por punción, mordedura de gato, mordedura en las manos, heridas que recibieron atención médica después de 24 h, heridas profundas y aquellas que requieren cirugía: Amoxicilina-clavulánico a razón de 40 mg/kg/día (alternativas: TMS-SMZ + clindamicina o clindamicina más ciprofloxacina) de 5 a 7 días (dependiendo de las condiciones y evolución de la herida).	
	Se deben identificar los cofactores de mayor riesgo para desarrollar una infección bacteriana, como diabetes <i>mellitus</i> , estados de inmunocompromiso, alteraciones cutáneas de la zona afectada, hipoesplenía o asplenias funcionales o anatómicas, insuficiencia hepática, etc.	
	Hámsters, ratas, ratones: Aseo e irrigación con solución salina fisiológica estéril y antisépticos. No se recomienda la antibiopprofilaxis por la baja incidencia de infección. Riesgo de tétanos, pero no de rabia. Conejos: No se recomienda el uso de antibiopprofilaxis en este tipo de mordeduras por la baja frecuencia de infección. Si un lavado profuso de la herida y revisión de la inmunización antitetánica. Los conejos y ardillas tienen baja probabilidad de transmitir la rabia. Cerdos: Los antibacterianos recomendados ante una herida grave son la asociación de amoxicilina/ácido clavulánico y ciprofloxacina. Iguanas: En caso de mordedura en la cara, las manos, los pies y en inmunocomprometidos, amoxicilina/ácido clavulánico y ciprofloxacina. Las mordeduras ocasionadas por iguana no tienen riesgo de transmisión de rabia.	
Se debe asegurar la adecuada cobertura inmunológica contra tétanos.	No necesita vacuna adicional.	Si el paciente tiene vacunación con toxoide antitetánico adecuada con 3 o más dosis y ≤ 5 años de la última dosis.
	Se debe aplicar vacuna antitetánica.	Si el tiempo transcurrido de la última dosis es mayor de 5 años.
	Vacunación antitetánica y gammaglobulina antitetánica.	Si se desconoce si el herido ha recibido vacunación antitetánica o las dosis son menos de 3.

Profilaxis antirrábica

	CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE		
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL AGRESOR	Grave	Leve	No significativa
Animales domésticos (perro, gato, hurón doméstico) DISPONIBLES sin antecedentes epidemiológicos de riesgo	No se debe iniciar la PPE hasta el resultado de la observación. Positivo: Se debe iniciar y completar la PPE (vacuna y gammaglobulina). Negativo: No se debe aplicar la PPE.		No corresponde la PPE.
Animales domésticos (perro, gato, hurón doméstico) DISPONIBLES con antecedentes epidemiológicos de riesgo	Se debe iniciar la PPE hasta el resultado de la observación. Positivo: Se debe completar la PPE y aplicar gammaglobulina si no se aplicó antes y si se está dentro de los 7 días de haberse iniciado la PPE. Negativo: Se debe suspender la PPE. Si el animal está muerto, se debe iniciar la PPE hasta el resultado de laboratorio. Positivo: Se debe ecompletar la PPE y aplicar gammaglobulina si no se aplicó antes y si se está dentro de los 7 días de haberse iniciado la PPE. Negativo: Se debe suspender la PPE.		
CARACTERÍSTICAS DEL ANIMAL AGRESOR	Grave	Leve	No significativa
Mamíferos silvestres DISPONIBLES para estudio	Se debe iniciar la PPE hasta el resultado de laboratorio. ¹ Positivo: Se debe completar la PPE y aplicar gammaglobulina si no se aplicó antes y si se está dentro de los 7 días de haberse iniciado la PPE. Negativo: Se debe suspender la PPE.		
Animales domésticos (perro, gato, hurón doméstico) NO DISPONIBLES para estudio	Se debe aplicar la PPE según el contexto epidemiológico (vacuna y gammaglobulina). ²		
Cualquier animal positivo a rabia	Se debe aplicar la PPE (vacuna y gammaglobulina).		
Si, a las 72 horas de sucedida la exposición, no se cuenta con el resultado de laboratorio, se debe aplicar la gammaglobulina, ² sujeto a la situación epidemiológica del lugar y la decisión de las autoridades sanitarias locales. En lugares donde la rabia es una problemática frecuente, debe considerarse como indispensable el uso de gammaglobulina. En áreas de baja probabilidad, puede considerarse individualmente la pertinencia de iniciar o no la PPE. En caso de decidir aplicarla, el uso de gammaglobulina puede ser facultativo dependiendo de la clase de animal agresor y del contexto de agresión.			
Modificado de <i>Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina 2018</i> . Ministerio de Salud, tabla 8, pág. 51. ⁷⁵			

PPE: profilaxis posexposición.

Sin antecedentes epidemiológicos de riesgo: Vacunado (con certificado de vacunación en vigencia), residente en una zona sin circulación de rabia terrestre o procedente de ella, de hábito de vida domiciliario (vive exclusivamente dentro de su domicilio, no tiene contacto con otros animales desconocidos y sale a la calle con correa acompañado por su dueño), que agredió por provocación.

Con antecedentes epidemiológicos de riesgo: No vacunado (sin certificado de vacunación en vigencia), residente, procedente o con antecedente de haber viajado a una zona con circulación de rabia terrestre, de hábito de vida callejero (pasa largos períodos fuera de su domicilio, sin control), que agredió sin causa aparente.

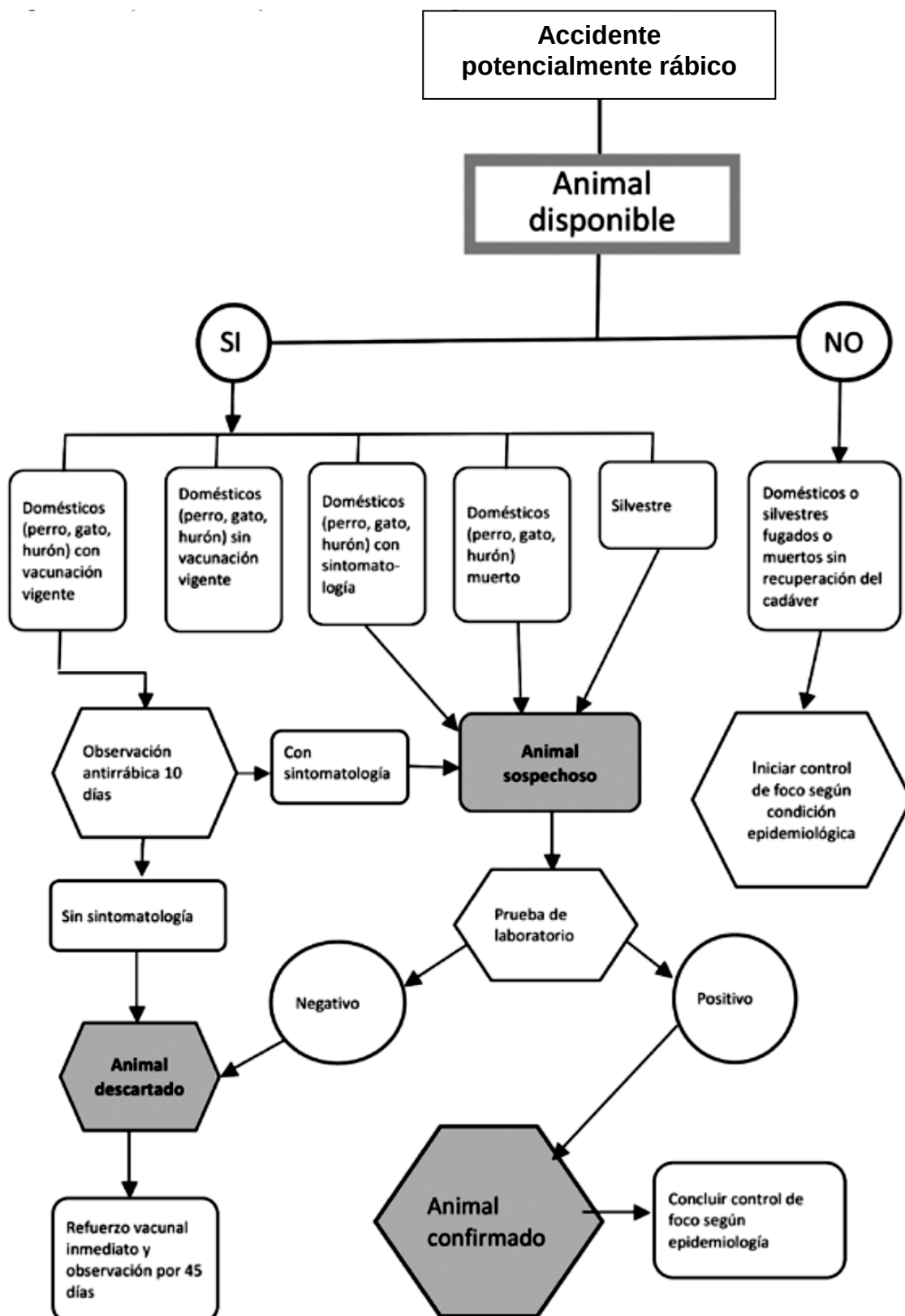
Control del animal que generó la lesión

Ante la ocurrencia de un APR, es obligatoria la observación clínica antirrábica del caso índice, de ser posible, efectuada por un profesional veterinario, durante un período no menor de los 10 días a partir de la fecha de la agresión, cualquiera sea el estado de vacunación del animal. El virus en saliva aparece de 2 a 5 días antes del comienzo de los síntomas clínicos y persiste hasta la muerte del animal. La observación por 10 días también puede ser realizada en el hurón doméstico.

La observación antirrábica puede ser efectuada en el centro de zoonosis (implica la internación del CI) o en el domicilio (en caso de animales no agresivos), a pedido del dueño del CI, con intervención de un profesional veterinario.

Si el animal agresor (CI) es de bajo riesgo (roedores: rata, ratón, cuis, jerbo, carpincho, cobayo, castor, chinchilla, vizcacha, ardilla; o lagomorfos: conejo, liebre), ya que estos animales no son ni hospedadores primarios ni tienen un papel en la epidemiología y la transmisión de la enfermedad, no es necesario ejercer sobre ellos ninguna acción.

Esquema de los procedimientos a seguir frente a un accidente potencialmente rábico



Vacunas antirrábicas de uso humano

Se elaboran con el virus inactivado. Existen vacunas de cultivo celular y vacunas producidas en tejido nervioso de animales. El Ministerio de Salud recomienda el uso de vacunas de cultivo celular: vacuna purificada en células Vero (**Verorab**) o vacuna purificada en fibroblasto de embrión de pollo (**Rabipur**).

Esquema de vacunación Zagreb (4 dosis en 3 visitas): 2 dosis el día 0 (cada dosis se aplica en un brazo diferente) y 1 dosis los días 7 y 21.

Las dosis de vacuna en pediatría son las mismas que en la población adulta. El embarazo no constituye una contraindicación.

Efectos adversos:

Reacciones sistémicas: Fiebre moderada, escalofríos, malestar general, astenia, cefalea, mareos, artralgias, mialgias, alteraciones gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal. Excepcionalmente, se han descrito casos de reacciones anafilácticas, urticaria y erupción, como eritema polimorfo.

Reacciones locales: Pueden aparecer dolor, eritema, prurito e induración en el sitio de la inyección.

No tienen contraindicaciones. Es una vacuna inactivada, por lo que las partículas virales que la componen no conservan la capacidad para multiplicarse. Si se presentan reacciones alérgicas graves a alguna de estas vacunas, debe completarse el tratamiento con una vacuna producida en otro sustrato.

Efectos secundarios de la gammaglobulina

Manifestaciones locales: Puede provocar reacciones de carácter benigno, como dolor, edema, eritema e induración y, más raramente, abscesos.

Manifestaciones sistémicas: Cefalea y fiebre son los eventos adversos más comúnmente reportados con el uso de gammaglobulina humana. No se observa con ella enfermedad del suero.